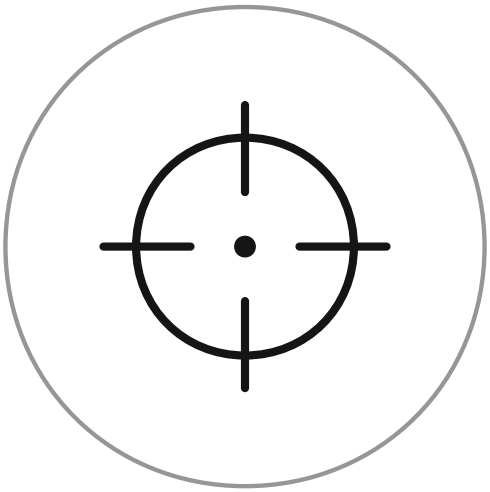


TARGET TRAINING

고림고 1학년 공통수학2 기말 대비 프린트

명제 · 함수와 그래프 · 20문항

수학은유강

01 [고림고 프린트 II-1 · 올림포스 고난도 명제 29번]

실수 x에 대한 두 조건

$p : x^2 - 5x + 4 \geq 0,\ \ q : 3x^2 - kx \leq 0$

에 대하여 명제 $\sim q \to p$가 거짓임을 보이는 정수인 반례가 $x = 3$ 뿐이도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합은?

① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

02 [고림고 프린트 II-2 · 올림포스 고난도 명제 47번]

실수 x에 대한 두 조건

$p : (x^2 - ax + a)(x^2 - 2ax + a^2 - 1) < 0,$

$$q : x^2 - 2ax + a^2 - 1 < 0$$

에 대하여 명제 $p \to q$가 참이 되도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

03 [고림고 프린트 II-3 · 올림포스 고난도 명제 49번]

전체집합 U에 대하여 조건 p의 진리집합을 P라 할 때, 함수 $f_p(x)$를

$$f_p(x)=\begin{cases}1 & (x\in P)\\ 2 & (x\notin P)\end{cases}$$

라 하자. 두 조건

$q : x^2-\left(\frac{a}{2}+2\right)x+a>0,\ r : |x-3|>6$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

> $f_q(x)+f_r(x)=4$가 되도록 하는 정수 x의 개수가 3이다.

04 [고림고 프린트 II-4 · 올림포스 고난도 명제 51번]

집합 $U=\{x\,|\,x$는 10 이하의 자연수$\}$의 공집합이 아닌 부분집합 A에 대하여 다음 두 명제가 모두 참이 되도록 하는 집합 A의 개수를 구하시오.

> (가) $a\in A$인 어떤 a에 대하여 $\frac{1}{2}a^2\in U$이다.
>
> (나) $b\in A$인 모든 b에 대하여 $b^2-7b-8<0$이다.

05 [고림고 프린트 II-5 · 올림포스 고난도 명제 55번]

$2 \le k \le 100$인 자연수 k에 대하여 집합 A_k를

$$A_k = \{x \mid x\text{는 } 100 \text{ 이하의 } k\text{의 양의 배수}\}$$

라 하고, $2 \le n \le 50$인 자연수 n에 대하여 x에 대한 세 조건 $p,\ q,\ r$을

$$p\ :\ x \in (A_n \cap A_{2n}),$$
$$q\ :\ x \in (A_8 \cup A_{12}),$$
$$r\ :\ x \in (A_{12} \cap A_{16})$$

이라 하자.
p는 q이기 위한 필요조건이지만 충분조건이 아니도록 하는 자연수 n의 값을 a,
p는 r이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아니도록 하는 자연수 n의 값을 b라 할 때, $a+b$의 값은?

① 46 ② 48 ③ 50 ④ 52 ⑤ 54

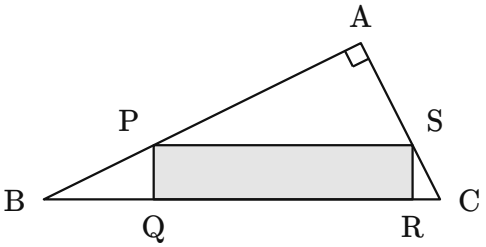
06 [고림고 프린트 II-6 · 올림포스 고난도 명제 58번]

두 실수 $a,\ b$에 대하여 $ab < 0,\ a - 2b = 6$일 때, $\dfrac{2}{a} - \dfrac{1}{b}$의 최솟값은?

① $\dfrac{2}{3}$ ② 1 ③ $\dfrac{4}{3}$ ④ $\dfrac{5}{3}$ ⑤ 2

07 [고림고 프린트 II-7 · 올림포스 고난도 명제 59번]

그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=4$, $\overline{\mathrm{AC}}=2$, $\angle \mathrm{A}=90^\circ$ 인 삼각형 ABC 에서 선분 AB 위의 점 P, 선분 BC 위의 두 점 Q, R, 선분 AC 위의 점 S 에 대하여 사각형 PQRS 가 직사각형일 때, 직사각형 PQRS 의 넓이의 최댓값을 구하시오.



08 [고림고 프린트 III-1 · 올림포스 고난도 함수 45번]

두 함수 $f(x)=ax+b$, $g(x)=3x+1$ 이 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값으로 가능한 모든 수의 합을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

(가) $(f\circ f)(x)=x$

(나) $f\circ g=g\circ f$

09 [고림고 프린트 III-2 · 올림포스 고난도 함수 48번]

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에서 정의된 함수 f가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 f는 일대일함수이다.

(나) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여
$\{f(x)-x^2+6x-4\}$
$\times\{f(x)+x^2-8x+8\}=0$이다.

함수 f의 치역의 모든 원소의 합을 구하시오.

10 [고림고 프린트 III-3 · 올림포스 고난도 함수 53번]

자연수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}x+3 & (x\text{가 홀수})\\ \dfrac{x}{2} & (x\text{가 짝수})\end{cases}$$

에 대하여 $(f\circ f\circ f)(a)=27$을 만족시키는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

11 [고림고 프린트 III-4 · 올림포스 고난도 함수 56번]

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수는?

(가) $x_1 \in X,\ x_2 \in X$인 임의의 $x_1,\ x_2$에 대하여 $1 \le x_1 \le 3,\ 1 \le x_2 \le 3$일 때, $f(x_1)=f(x_2)$이면 $x_1=x_2$이다.
(나) 함수 f의 역함수가 존재하지 않는다.

① 1320 ② 1340 ③ 1360 ④ 1380 ⑤ 1400

12 [고림고 프린트 III-5 · 올림포스 고난도 함수 58번]

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f의 역함수가 존재하고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1)+f(3)=7$
(나) $f^{-1}(1)-f^{-1}(3)=3$

$f(4)+f^{-1}(2)$의 최댓값은?

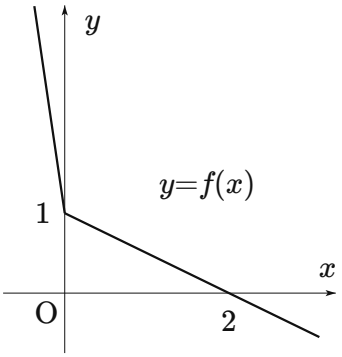
① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

13 [고림고 프린트 III-6 · 올림포스 고난도 함수 61번]

함수

$$f(x)=\begin{cases}-7x+1 & (x\le 0)\\ -\dfrac{1}{2}x+1 & (x>0)\end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같다. 함수 f의 역함수를 g라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



<보기>

ㄱ. $(f\circ f)(4)=8$

ㄴ. $(g\circ g\circ g)(15)=-\dfrac{9}{7}$

ㄷ. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 함수 $y=g(x)$의 그래프로 둘러싸인 두 부분의 넓이의 합은 $\dfrac{13}{15}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 [고림고 프린트 III-7 · 올림포스 고난도 유리·무리함수 28번]

집합 $X=\{k\,|\,|k|<10\text{인 정수}\}$의 원소 k에 대하여 유리함수 $y=\dfrac{x+k}{x-1}$의 그래프가 3개의 사분면만을 지나도록 하는 k의 개수는? (단, $k\neq -1$)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

15 [고림고 프린트 III-8 · 올림포스 고난도 유리·무리함수 41번]

좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(1,\ 1)$, $\mathrm{B}(2,\ 2)$와 무리함수 $y=\sqrt{x-2}$의 그래프 위를 움직이는 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최솟값은?

① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{7}{8}$ ④ 1 ⑤ $\frac{9}{8}$

16 [고림고 프린트 III-9 · 올림포스 고난도 유리·무리함수 46번]

함수 $y=\sqrt{2x+a}+a-4$의 그래프가 두 개의 사분면만을 지나도록 하는 모든 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

17 [고림고 프린트 III-10 · 올림포스 고난도 유리·무리함수 52번]

$-4 \le x \le -1$인 모든 실수 x에 대하여

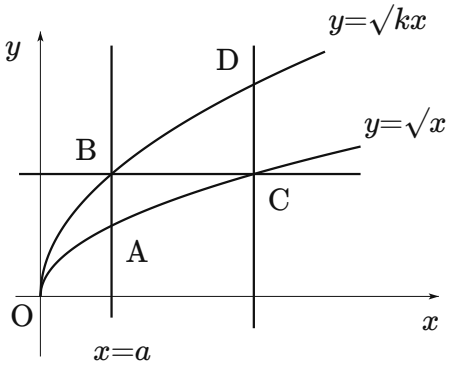
$$mx \le \frac{2x-7}{x-2} \le nx$$

가 성립할 때, 실수 m의 최솟값과 실수 n의 최댓값의 합은?

① $-\frac{33}{8}$ ② $-\frac{31}{8}$ ③ $-\frac{29}{8}$ ④ $-\frac{27}{8}$ ⑤ $-\frac{25}{8}$

18 [고림고 프린트 III-11 · 올림포스 고난도 유리·무리함수 55번]

그림과 같이 양수 a에 대하여 직선 $x=a$와 두 곡선 $y=\sqrt{x}$, $y=\sqrt{kx}$ $(k>1)$이 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 B를 지나고 x축과 평행한 직선이 곡선 $y=\sqrt{x}$와 만나는 점을 C라 하고, 점 C를 지나고 y축과 평행한 직선이 곡선 $y=\sqrt{kx}$와 만나는 점을 D라 하자. 삼각형 BCD의 넓이가 삼각형 OAB의 넓이의 $\sqrt{2}$배일 때, 상수 k의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



19 [고림고 프린트 III-12 · 올림포스 고난도 유리·무리함수 58번]

함수 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{1-x}+2 & (x\le 1)\\ \dfrac{2x-3}{x-1} & (x>1)\end{cases}$ 에 대하여

$(f^{-1}\circ f^{-1}\circ f^{-1})(4)$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

20 [고림고 프린트 III-13 · 올림포스 고난도 유리·무리함수 59번]

함수 $f(x)=\sqrt{4x-2}+a$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나고 이 두 점 사이의 거리가 $2\sqrt{6}$ 일 때, 상수 a 의 값은? $\left(\text{단, } -\frac{1}{2}<a\le\frac{1}{2}\right)$

① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{8}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

ANSWER KEY

빠른정답

01 ①	**02** 10	**03** 16	**04** 96	**05** ③	**06** ③	**07** 2	**08** -1
09 9	**10** 423	**11** ④	**12** ③	**13** ③	**14** ④	**15** ③	
16 $a \le 0$ 또는 $a \ge 4$ 또는 $a = \dfrac{9-\sqrt{17}}{2}$				**17** ③	**18** 2	**19** ⑤	**20** ⑤

오답 메모 · 다시 볼 문항